參考資料

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參考資料 1
BlueXP 備份與還原原則組態設定 1
AWS S3歸檔儲存類別並還原擷取時間 10
Azure歸檔層與還原擷取時間 11
Google歸檔儲存類別並還原擷取時間 12
在Azure中設定多帳戶存取的備份 13
在黑暗的站台中還原 BlueXP 備份與還原資料 20
重新啟動 BlueXP 備份與還原服務 24

參考資料

BlueXP 備份與還原原則組態設定

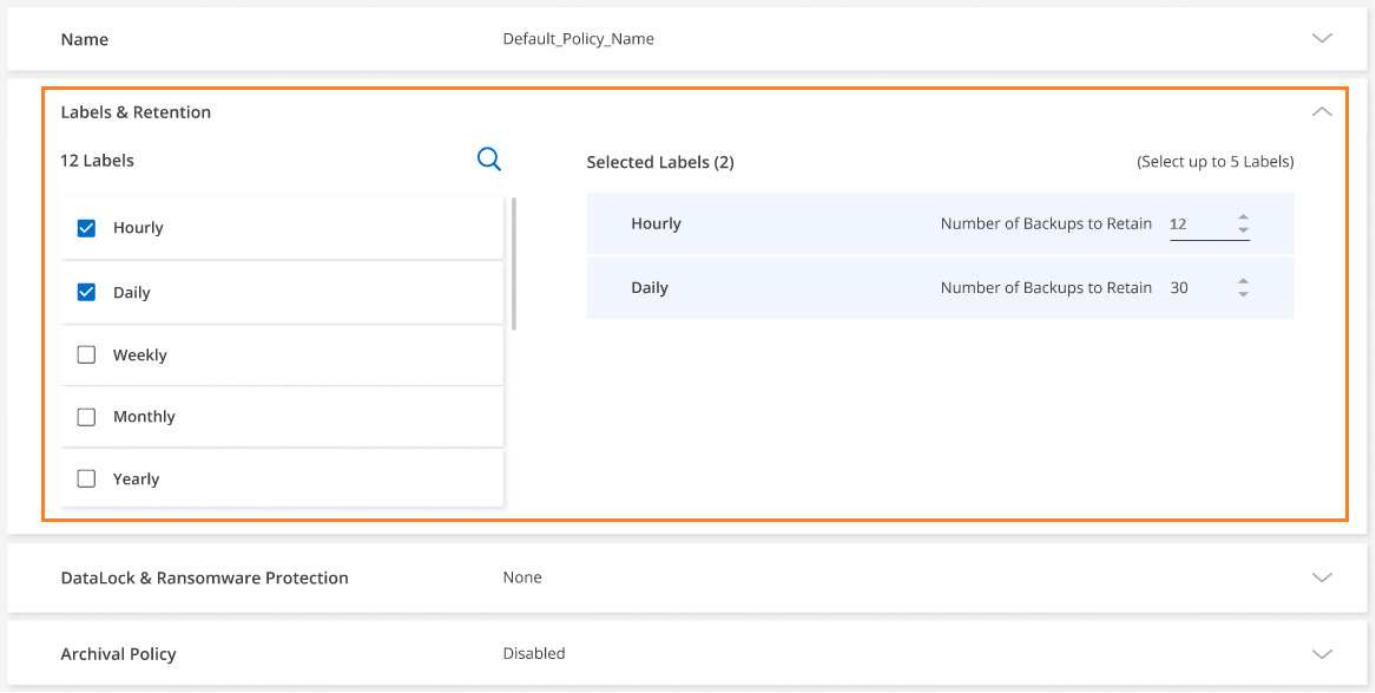
BlueXP 備份與還原可讓您為內部部署 ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP 系統建立各種組態設定的備份原則。

> 這些原則設定僅適用於備份至物件儲存設備。這些設定都不會影響您的 Snapshot 或複寫原則。未來將會新增快照和複製的類似原則設定。

備份排程

BlueXP 備份與還原可讓您針對每個工作環境（叢集）建立多個備份原則、並設定獨特的排程。您可以將不同的備份原則指派給具有不同還原點目標（RPO）的磁碟區。

每個備份原則都會提供一個區段、說明您可以套用至備份檔案的_標籤與保留_。請注意、套用至磁碟區的 Snapshot 原則必須是 BlueXP 備份與還原所辨識的原則之一、否則將無法建立備份檔案。



排程分為兩部分：「標籤」和「保留值」：

- *標籤*定義從磁碟區建立（或更新）備份檔案的頻率。您可以選擇下列類型的標籤：
  - 您可以選擇*每小時*、每日、每週、每月、 和*年*時間範圍。
  - 您可以選擇其中一個系統定義的原則、以提供3個月、1年或7年的備份與保留。
  - 如果您已在叢集上使用ONTAP 支援系統管理程式或ONTAP CLI建立自訂備份保護原則、則可以選取其中一個原則。
- 「保留」值會定義每個標籤（時間範圍）保留的備份檔案數量。一旦類別或時間間隔達到最大備份數、就會移除較舊的備份、讓您永遠擁有最新的備份。這也能節省儲存成本、因為過時的備份不會繼續佔用雲端空

間。

例如、假設您建立的備份原則會建立7 *每週*和12 *每月*備份：

- 每週和每月都會為磁碟區建立備份檔案
- 在第8週、第一週備份會移除、並新增第8週的每週備份（每週最多保留7次備份）。
- 在第13個月、第一個每月備份就會移除、並新增第13個月的每月備份（最多保留12個月備份）。

請注意、每年備份會在傳輸至物件儲存設備後、自動從來源系統刪除。此預設行為可以變更 "在「進階設定」頁面中" 適用於工作環境。

DataLock和勒索軟體保護

BlueXP 備份與還原可為您的磁碟區備份提供 DataLock 和勒索軟體保護支援。這些功能可讓您鎖定備份檔案、並進行掃描、以偵測備份檔案上可能的勒索軟體。這是可選的設定、您可以在備份原則中定義、以便為叢集的磁碟區備份提供額外保護。

這兩項功能都能保護您的備份檔案、讓您隨時都能擁有有效的備份檔案、以便在發生勒索軟體攻擊時、從備份中恢復資料。此外、也有助於滿足某些法規要求、在某些情況下、備份必須鎖定並保留一段時間。啟用 DataLock 和勒索軟體保護選項時、配置為 BlueXP 備份和恢復啟動一部分的雲端儲存區將會啟用物件鎖定和物件版本控制。

"如需詳細資料、請參閱DataLock和勒索軟體保護部落格"。

此功能無法為來源磁碟區提供保護、只能用於這些來源磁碟區的備份。使用NetApp "不再是不一樣的Cloud Insights Cloud Secure"或部分 "提供來自VMware的反勒索軟體保護ONTAP" 保護來源磁碟區。

- 如果您計畫使用 DataLock 和勒索軟體保護、則必須在建立第一個備份原則、並啟用該叢集的 BlueXP 備份與還原時啟用。
- 資料鎖定和勒索軟體保護功能一旦設定完成、就無法針對叢集停用。請勿在叢集上啟用此功能以試用。
- 當 BlueXP 在還原磁碟區資料時掃描備份檔案以取得勒索軟體時、您將需要向雲端供應商支付額外的出口成本、才能存取備份檔案的內容。

什麼是**DataLock**

DataLock 可保護您的備份檔案、避免在一段時間內遭到修改或刪除、也稱為 _immutable storage 。此功能使用物件儲存供應商的技術來「物件鎖定」。 備份檔案被鎖定（並保留）的期間稱為 DataLock 保留期間。這是根據您定義的備份原則排程和保留設定、加上 14 天的緩衝區。任何少於30天的DataLock保留原則、最短四捨五入至30天。

請注意、舊備份會在DataLock保留期間到期後刪除、而非在備份原則保留期間到期後刪除。

讓我們來看看幾個例子、瞭解這項功能的運作方式：

- 如果您建立的每月備份排程有12個保留項目、則每個備份都會在刪除之前鎖定12個月（加上14天）。
- 如果您建立的備份原則每天建立30個、每週7個、每月12個備份、則會有三個鎖定的保留期間。「30天」備份將保留44天（30天加上14天緩衝）、「7週」備份保留9週（7週加上14天）、「12個月」備份則保留12個月（加上14天）。

- 如果您建立24個保留項目的每小時備份排程、您可能會認為備份會鎖定24小時。不過、由於這低於30天的最少時間、因此每個備份都會被鎖定並保留44天（30天加上14天的緩衝）。

  您可以在最後一次看到、如果每個備份檔案被鎖定44天、您將會有更多的備份檔案、而不是通常以每小時24小時保留原則來保留。通常、當 BlueXP 備份與還原建立第 25 個備份檔案時、它會刪除最舊的備份、以將最大保留保持在 24 （根據原則）。在這種情況下、DataLock保留設定會覆寫備份原則的原則保留設定。這可能會影響您的儲存成本、因為備份檔案將會儲存在物件存放區中一段較長的時間。

什麼是勒索軟體保護

勒索軟體保護功能會掃描您的備份檔案、尋找勒索軟體攻擊的證據。勒索軟體攻擊的偵測是使用Checksum比較來執行。如果在新備份檔案中識別出可能的勒索軟體、而先前的備份檔案則會將較新的備份檔案取代為最新的備份檔案、而該檔案不會顯示勒索軟體攻擊的任何跡象。（被識別為遭受勒索軟體攻擊的檔案、在被取代1天後即會刪除。）

勒索軟體掃描會在備份與還原程序的3點執行：

- 建立備份檔案時

  第一次寫入雲端儲存設備時、並不會對備份檔案執行掃描、但會在寫入*下一次*備份檔案時執行掃描。例如、如果您已設定星期二的每週備份排程、則會在星期二14建立備份。然後在星期二建立另一個備份。此時勒索軟體掃描會在備份檔案上執行、從14開始執行。

- 當您嘗試從備份檔案還原資料時

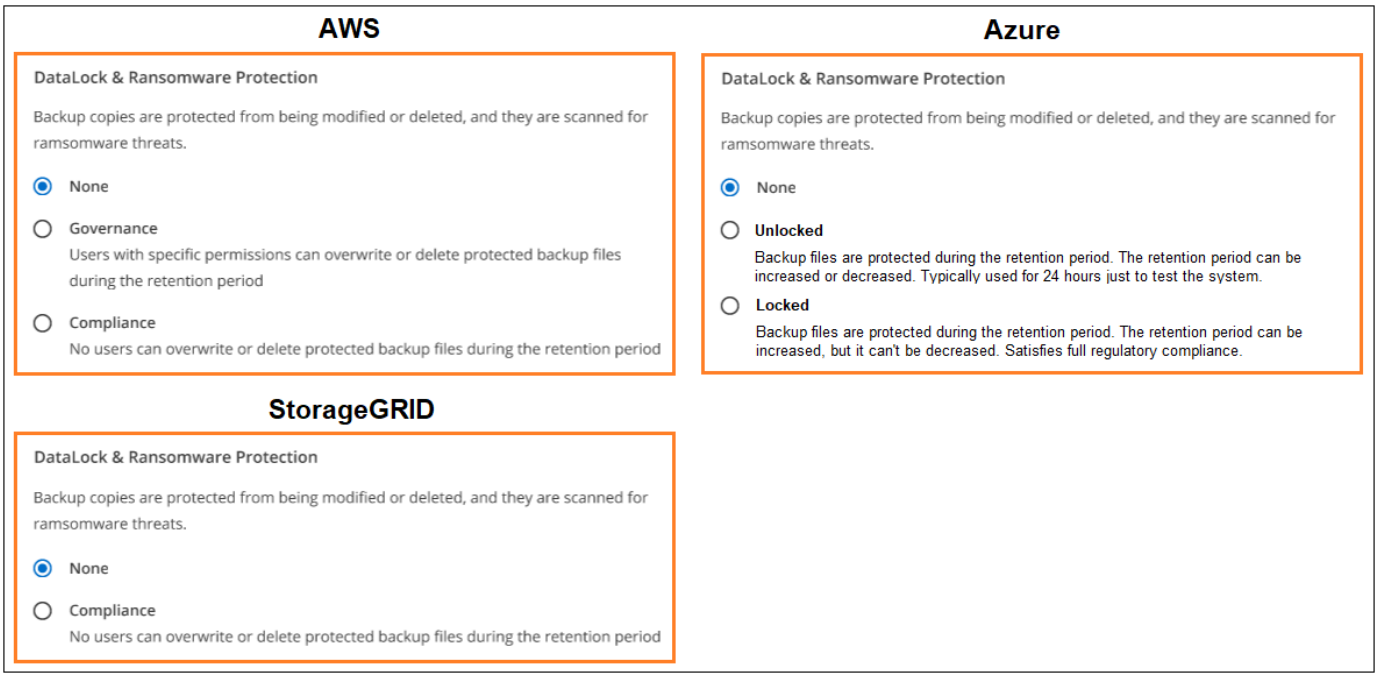
  您可以選擇在從備份檔案還原資料之前執行掃描、或跳過此掃描。

- 手動

  您可以隨時執行隨需勒索軟體保護掃描、以驗證特定備份檔案的健全狀況。如果您在特定磁碟區上發生勒索軟體問題、而且想要驗證該磁碟區的備份是否不受影響、這項功能就很實用。

DataLock和勒索軟體保護設定

每個備份原則都會提供一個區段、說明您可以套用至備份檔案的_DataLock和勒索軟體Protection。



您可以針對每個備份原則從下列設定中選擇：

AWS

- 無（預設）

  DataLock保護和勒索軟體保護已停用。

- 治理

  DataLock設為使用者使用的_Governance模式 `s3:BypassGovernanceRetention` 權限（"請參閱以下內容"）可在保留期間覆寫或刪除備份檔案。已啟用勒索軟體保護。

- 法規遵循

  DataLock設為_Compliance模式、在保留期間內、任何使用者都無法覆寫或刪除備份檔案。已啟用勒索軟體保護。

Azure

- 無（預設）

  DataLock保護和勒索軟體保護已停用。

- 解除鎖定

  備份檔案在保留期間受到保護。保留期間可以增加或縮短。通常使用24小時來測試系統。已啟用勒索軟體保護。

- 已鎖定

  備份檔案在保留期間受到保護。保留期間可以增加、但不能縮短。滿足完整的法規遵循要求。已啟用勒索軟體保護。

StorageGRID

- 無（預設）

  DataLock保護和勒索軟體保護已停用。

- 法規遵循

  DataLock設為_Compliance模式、在保留期間內、任何使用者都無法覆寫或刪除備份檔案。已啟用勒索軟體保護。

支援的工作環境與物件儲存供應商

在下列公有雲和私有雲供應商中使用物件儲存設備時、您可以從ONTAP 下列工作環境啟用下列功能中的「資料鎖定」和「勒索軟體」保護功能。未來版本將會新增其他雲端供應商。

來源工作環境	備份檔案目的地**ifdef：：AWS []**
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP	Amazon S3 endif:::AWS[] ifdef::azure[]

來源工作環境	備份檔案目的地**ifdef：：AWS []**
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob endif::azure[] ifdef：：GCP[] endif::GCP[]
內部部署 ONTAP 的作業系統	ifdef：：AWS：Amazon S3 endif：：AWS [] ifdef：：azure[] Azure Blob endif：：azure[] ifdef：：gcp[] endif：：gcp[] NetApp StorageGRID

需求

- 對於AWS：
  - 您的叢集必須執行ONTAP 版本不只是功能不穩定的版本
  - 連接器可部署在雲端或內部部署
  - 下列S3權限必須是為Connector提供權限的IAM角色的一部分。它們位於資源「arn:AWS:S3：：：：NetApp備份-*」的「backupS3Policy」區段：
    - S3：GetObjectVersion標記
    - S3：GetBucketObjectLockConfiguration
    - S3：GetObjectVerionAcl
    - S3：PuttObjectTagging
    - S3：刪除物件
    - S3：刪除ObjectTagging
    - S3：GetObjectRetention
    - S3：刪除ObjectVersion標記
    - S3：PuttObject
    - S3：GetObject
    - S3：PuttBucketObjectLockConfiguration
    - S3：Get生命 週期組態
    - S3：GetBucketting
    - S3：刪除ObjectVersion
    - S3：listBucketVerions
    - S3：清單庫
    - S3：PuttBucketting
    - S3：GetObjectTagging
    - S3：PuttBucketVersion
    - S3：PuttObjectVersion標記
    - S3：GetBucketVersion
    - S3：GetBucketAcl

        - S3：BypassGovernanceRetention
        - S3：PuttObjectRetention
        - S3：GetBucketLocation
        - S3：GetObjectVersion

        "檢視原則的完整Json格式、您可以在其中複製及貼上所需的權限"。

- 對於Azure：
    - 您的叢集必須執行 ONTAP 9.12.1 或更新版本
    - 連接器可部署在雲端或內部部署
- 適用於下列項目：StorageGRID
    - 您的叢集必須執行ONTAP 版本不只是功能不穩定的版本
    - 您的 StorageGRID 系統必須執行 11.6.0.3 或更新版本
    - 連接器必須部署在內部部署環境中（可安裝在有或沒有網際網路存取的站台中）
    - 下列S3權限必須是為Connector提供權限的IAM角色的一部分：
        - S3：GetObjectVersion標記
        - S3：GetBucketObjectLockConfiguration
        - S3：GetObjectVerionAcl
        - S3：PuttObjectTagging
        - S3：刪除物件
        - S3：刪除ObjectTagging
        - S3：GetObjectRetention
        - S3：刪除ObjectVersion標記
        - S3：PuttObject
        - S3：GetObject
        - S3：PuttBucketObjectLockConfiguration
        - S3：Get生命 週期組態
        - S3：GetBucketting
        - S3：刪除ObjectVersion
        - S3：listBucketVerions
        - S3：清單庫
        - S3：PuttBucketting
        - S3：GetObjectTagging
        - S3：PuttBucketVersion
        - S3：PuttObjectVersion標記
        - S3：GetBucketVersion

- S3：GetBucketAcl
- S3：PuttObjectRetention
- S3：GetBucketLocation
- S3：GetObjectVersion

限制

- 如果您已在備份原則中設定歸檔儲存設備、則無法使用 DataLock 和勒索軟體保護功能。
- 啟動 BlueXP 備份與還原時所選取的 DataLock 選項必須用於該叢集的所有備份原則。
- 您無法在單一叢集上使用多個 DataLock 模式。
- 如果啟用DataLock、所有Volume備份都會鎖定。您無法混合使用單一叢集的鎖定和非鎖定磁碟區備份。
- DataLock和勒索軟體保護功能適用於使用備份原則（啟用DataLock和勒索軟體保護）的新Volume備份。BlueXP 備份與還原啟動後、您無法啟用此功能。
- FlexGroup Volume 只有在使用 ONTAP 9.13.1 或更新版本時、才能使用 DataLock 和勒索軟體保護。

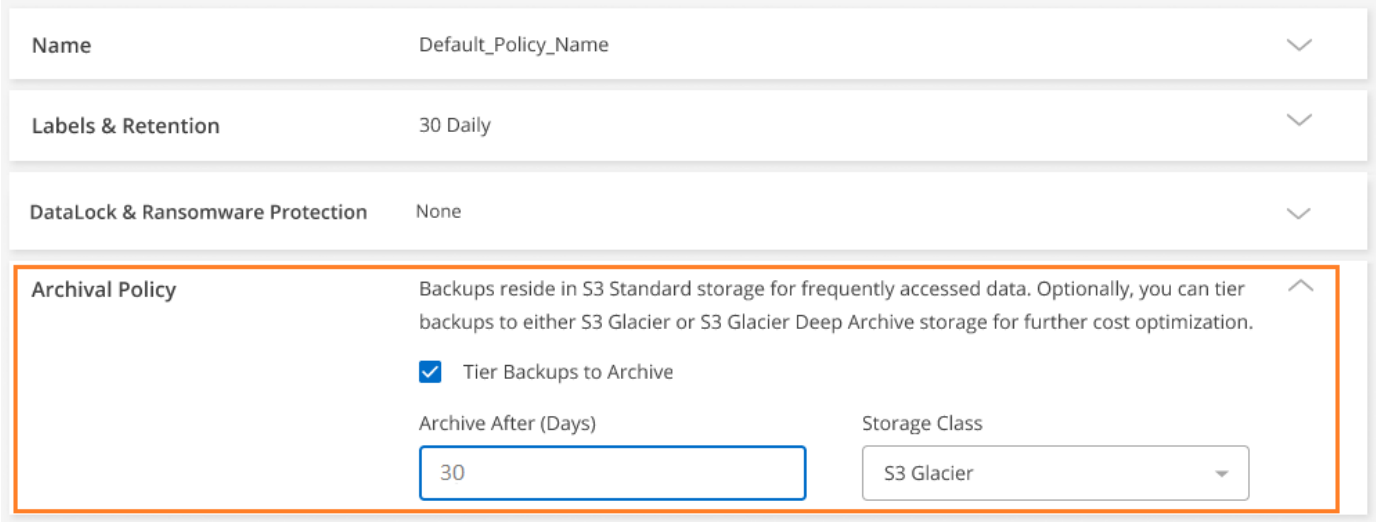
歸檔儲存設定

使用 AWS 、 Azure 或 Google 雲端儲存設備時、您可以在一定天數後、將較舊的備份檔案移至較便宜的歸檔儲存類別或存取層。您也可以選擇立即將備份檔案傳送至歸檔儲存設備、而無需寫入標準雲端儲存設備。只要輸入 **0** 作為「歸檔日」、即可將備份檔案直接傳送至歸檔儲存設備。這對很少需要從雲端備份存取資料的使用者或是更換備份至磁帶解決方案的使用者而言特別有幫助。

歸檔層中的資料無法在需要時立即存取、而且需要較高的擷取成本、因此您必須考慮在決定歸檔備份檔案之前、從備份檔案還原資料的頻率。

- 即使您選取「 0 」將所有資料區塊傳送至歸檔雲端儲存設備、中繼資料區塊也會一律寫入標準雲端儲存設備。
- 如果您已啟用 DataLock 、則無法使用歸檔儲存設備。
- 選擇 **0** 天後無法更改歸檔策略（立即歸檔）。

每個備份原則都會提供一節_Archival Policy_、您可以套用至備份檔案。



- 在AWS中、備份是從_Standard_儲存類別開始、30天後轉換至_Standard-in頻繁 存取_儲存類別。

  如果您的叢集使用ONTAP 的是更新版本的版本、您可以將舊版備份分層至_S3 Glacier或_S3 Glacier Deep Archive_儲存設備。 "深入瞭解AWS歸檔儲存設備"。

  - 如果您在啟動 BlueXP 備份與還原時、在第一個備份原則中選取「無歸檔層」、那麼 _S3 Glacier 將是您未來原則的唯一歸檔選項。
  - 如果您在第一個備份原則中選取 *S3 Glacier* 、則可以變更至 *_S3 Glacier Deep Archive* 層、以供該叢集未來的備份原則使用。
  - 如果您在第一個備份原則中選取 *S3 Glacier Deep Archive* 、則該層將是該叢集未來備份原則可用的唯一歸檔層。

- 在Azure中、備份會與_cool存取層建立關聯。

  如果您的叢集使用ONTAP 的是版本為S還原9.10.1或更新版本、您可以將舊版備份分層保存至_Azure Archive_儲存設備。 "深入瞭解Azure歸檔儲存設備"。

- 在 GCP 中、備份會與 *Standard* 儲存類別相關聯。

  如果您的內部叢集使用 ONTAP 9.12.1 或更新版本、您可以選擇在特定天數後、將舊備份分層儲存至 BlueXP 備份與還原 UI 中的 *Archive* 儲存設備、以進一步最佳化成本。 "深入瞭解Google歸檔儲存設備"。

- 在本產品中、備份會與_Standard_儲存類別相關聯。StorageGRID

  如果您的內部叢集使用ONTAP 的是不含更新版本的版本、StorageGRID 而您的系統使用的是11.4版或更新版本、您可以將舊版備份檔案歸檔至公有雲歸檔儲存設備。

+*對於AWS、您可以將備份分層至AWS _S3 Glacier或_S3 Glacier Deep Archive_儲存設備。 "深入瞭解AWS歸檔儲存設備"。

+*對於Azure、您可以將舊版備份分層至_Azure Archive_儲存設備。 "深入瞭解Azure歸檔儲存設備"。

+"深入瞭解StorageGRID 如何從還原歸檔備份檔案"。

AWS S3歸檔儲存類別並還原擷取時間

BlueXP 備份與還原支援兩個 S3 歸檔儲存類別、以及大部分地區。

支援用於 **BlueXP** 備份與還原的 **S3** 歸檔儲存類別

一開始建立備份檔案時、會將其儲存在S3 _Standard_儲存設備中。此階層已最佳化、可儲存不常存取的資料、但也可讓您立即存取。30天之後、備份會轉換至S3 _Standard-in頻繁 存取_儲存類別、以節省成本。

如果您的來源叢集執行ONTAP 的是Estrs9.10.1或更新版本、您可以選擇在特定天數（通常超過30天）之後、將備份分層至_S3 Glacier Deep Archive_或_S3儲存設備、以進一步最佳化成本。這些階層中的資料無法在需要時立即存取、而且需要較高的擷取成本、因此您需要考量從這些歸檔備份檔案還原資料的頻率。請參閱相關章節從歸檔儲存設備還原資料。

- 如果您在啟動 BlueXP 備份與還原時、在第一個備份原則中選取「無歸檔層」、那麼 _S3 Glacier 將是您未來原則的唯一歸檔選項。
- 如果您在第一個備份原則中選取 *S3 Glacier* 、則可以變更至 *_S3 Glacier Deep Archive* 層、以供該叢集未來的備份原則使用。
- 如果您在第一個備份原則中選取 *S3 Glacier Deep Archive* 、則該層將是該叢集未來備份原則可用的唯一歸檔層。

請注意、當您使用此類型的生命週期規則來設定 BlueXP 備份與還原時、在 AWS 帳戶中設定儲存庫時、不得設定任何生命週期規則。

"瞭解 S3 儲存課程"。

從歸檔儲存設備還原資料

雖然在歸檔儲存設備中儲存較舊的備份檔案比標準或標準IA儲存設備便宜得多、但從歸檔儲存設備中的備份檔案存取資料以進行還原作業需要較長的時間、而且成本較高。

從**Amazon S3 Glacier**和**Amazon S3 Glacier Deep**歸檔還原資料的成本為何？

從Amazon S3 Glacier擷取資料時、您可以選擇3項還原優先順序、從Amazon S3 Glacier Deep歸檔擷取資料時、可選擇2項還原優先順序。S3 Glacier Deep歸檔成本低於S3 Glacier：

歸檔層	還原優先順序與成本		
	高	* 標準 *	低
* S3 Glacier *	擷取速度最快、成本最高	較慢的擷取速度、較低的成本	擷取速度最慢、成本最低
* S3 Glacier Deep Archive*		更快的擷取速度、更高的成本	擷取速度較慢、成本最低

每種方法都有不同的每GB擷取費用和每個要求的費用。如需AWS區域的S3 Glacier詳細定價資訊、請參閱"Amazon S3定價頁面"。

還原在**Amazon S3 Glacier**中歸檔的物件需要多久時間？

共有2個部分可構成總還原時間：

- 擷取時間：從歸檔中擷取備份檔案並將其置於標準儲存設備的時間。這有時稱為「補水」時間。擷取時間會因您選擇的還原優先順序而有所不同。

歸檔層	還原優先順序與擷取時間		
	高	* 標準 *	低
* S3 Glacier *	3至5分鐘	3至5小時	5至12小時
* S3 Glacier Deep Archive*		12小時	48小時

- 還原時間：從標準儲存設備中的備份檔案還原資料的時間。這一次與一般直接從標準儲存設備進行還原作業（不使用歸檔層時）並無不同。

如需Amazon S3 Glacier和S3 Glacier Deep Archive擷取選項的詳細資訊、請參閱 "關於這些儲存類別的Amazon常見問題集"。

Azure歸檔層與還原擷取時間

BlueXP 備份與還原支援一個 Azure 歸檔存取層和大部分地區。

支援的 **Azure Blob** 存取層、適用於 **BlueXP** 備份與還原

一開始建立備份檔案時、檔案會儲存在_cool存取層。此階層已最佳化、可儲存不常存取的資料、但需要時、可立即存取。

如果您的來源叢集執行ONTAP 的是Estrs9.10.1或更新版本、您可以選擇在特定天數（通常超過30天）之後、將備份從_coo__分層至_Azure Archive_儲存設備、以進一步最佳化成本。此層級中的資料無法在需要時立即存取、而且需要較高的擷取成本、因此您必須考慮從這些歸檔備份檔案還原資料的頻率。請參閱下一節關於 從歸檔儲存設備還原資料。

請注意、當您使用此類型的生命週期規則來設定 BlueXP 備份與還原時、在 Azure 帳戶中設定容器時、不得設定任何生命週期規則。

"瞭解Azure Blob存取層級"。

從歸檔儲存設備還原資料

雖然在歸檔儲存設備中儲存較舊的備份檔案比儲存設備便宜得多、但從Azure歸檔中的備份檔案存取資料以進行還原作業需要較長的時間、而且成本較高。

從**Azure**歸檔還原資料需要多少成本？

從Azure歸檔擷取資料時、您可以選擇兩種還原優先順序：

- 高：擷取速度最快、成本更高
- 標準：擷取速度較慢、成本較低

每種方法都有不同的每GB擷取費用和每個要求的費用。如需Azure區域的Azure歸檔詳細定價資訊、請參閱 "Azure定價頁面"。

當從Azure還原資料至StorageGRID 支援的系統時、不支援高優先順序。

還原在**Azure**歸檔中歸檔的資料需要多久時間？

還原時間由兩部分組成：

- 擷取時間：從Azure歸檔中擷取歸檔備份檔案、並將其置於冷卻儲存設備的時間。這有時稱為「補水」時間。擷取時間會因您選擇的還原優先順序而有所不同：
  - 高：< 1小時
  - 標準：< 15小時
- 還原時間：從冷卻儲存設備中的備份檔案還原資料的時間。這一次與一般直接從冷卻儲存設備進行還原作業（不使用歸檔層時）並無不同。

如需Azure歸檔擷取選項的詳細資訊、請參閱 "本Azure常見問題集"。

Google歸檔儲存類別並還原擷取時間

BlueXP 備份與還原支援單一 Google 歸檔儲存類別和大多數地區。

支援用於 **BlueXP** 備份與還原的 **Google** 歸檔儲存類別

一開始建立備份檔案時、檔案會儲存在_Standard_儲存設備中。此階層已最佳化、可儲存不常存取的資料、但也可讓您立即存取。

如果您的內部叢集使用 ONTAP 9.12.1 或更新版本、您可以選擇在特定天數（通常超過 30 天）之後、將舊備份分層儲存至 BlueXP 備份和恢復 UI 中的 *Archive* 儲存設備、以進一步最佳化成本。此層級中的資料需要較高的擷取成本、因此您需要考量從這些歸檔備份檔案還原資料的頻率。請參閱相關章節 從歸檔儲存設備還原資料。

請注意、當您使用此類型的生命週期規則來設定 BlueXP 備份與還原時、在 Google 帳戶中設定儲存庫時、不得設定任何生命週期規則。

"深入瞭解Google儲存課程"。

從歸檔儲存設備還原資料

雖然在歸檔儲存設備中儲存較舊的備份檔案比標準儲存設備便宜得多、但從歸檔儲存設備中的備份檔案存取資料以進行還原作業需要較長的時間、而且成本較高。

從**Google**歸檔還原資料需要多少成本？

如需各地區的詳細Google Cloud Storage定價資訊、請參閱 "Google Cloud Storage定價頁面"。

還原在**Google**歸檔中歸檔的物件需要多久時間？

共有2個部分可構成總還原時間：

- 擷取時間：從歸檔中擷取備份檔案並將其置於標準儲存設備的時間。這有時稱為「補水」時間。與其他雲端供應商提供的「最冷」儲存解決方案不同、您的資料可在幾毫秒內存取。
- 還原時間：從標準儲存設備中的備份檔案還原資料的時間。這一次與一般直接從標準儲存設備進行還原作業（不使用歸檔層時）並無不同。

在Azure中設定多帳戶存取的備份

BlueXP 備份與還原可讓您在 Azure 帳戶中建立不同於來源 Cloud Volumes ONTAP 磁碟區所在位置的備份檔案。這兩個帳戶可能不同於 BlueXP Connector 所在的帳戶。

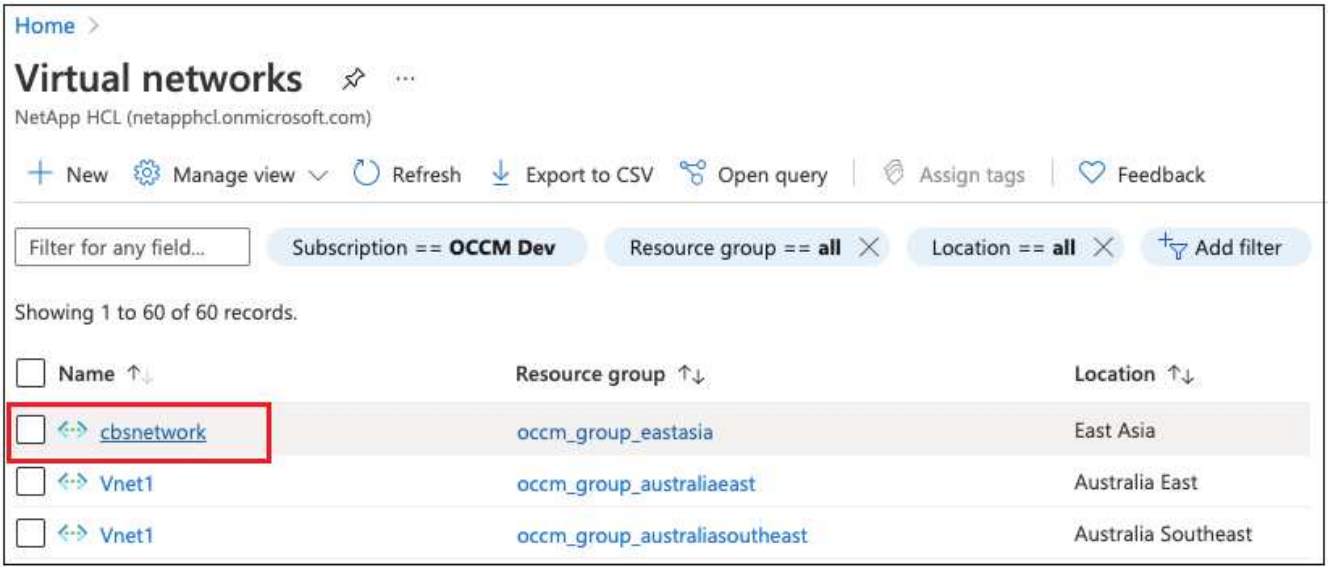
只有在您需要時、才需要執行這些步驟 "將Cloud Volumes ONTAP 不支援的資料備份到Azure Blob儲存設備"。

只要遵循下列步驟、就能以這種方式設定組態。

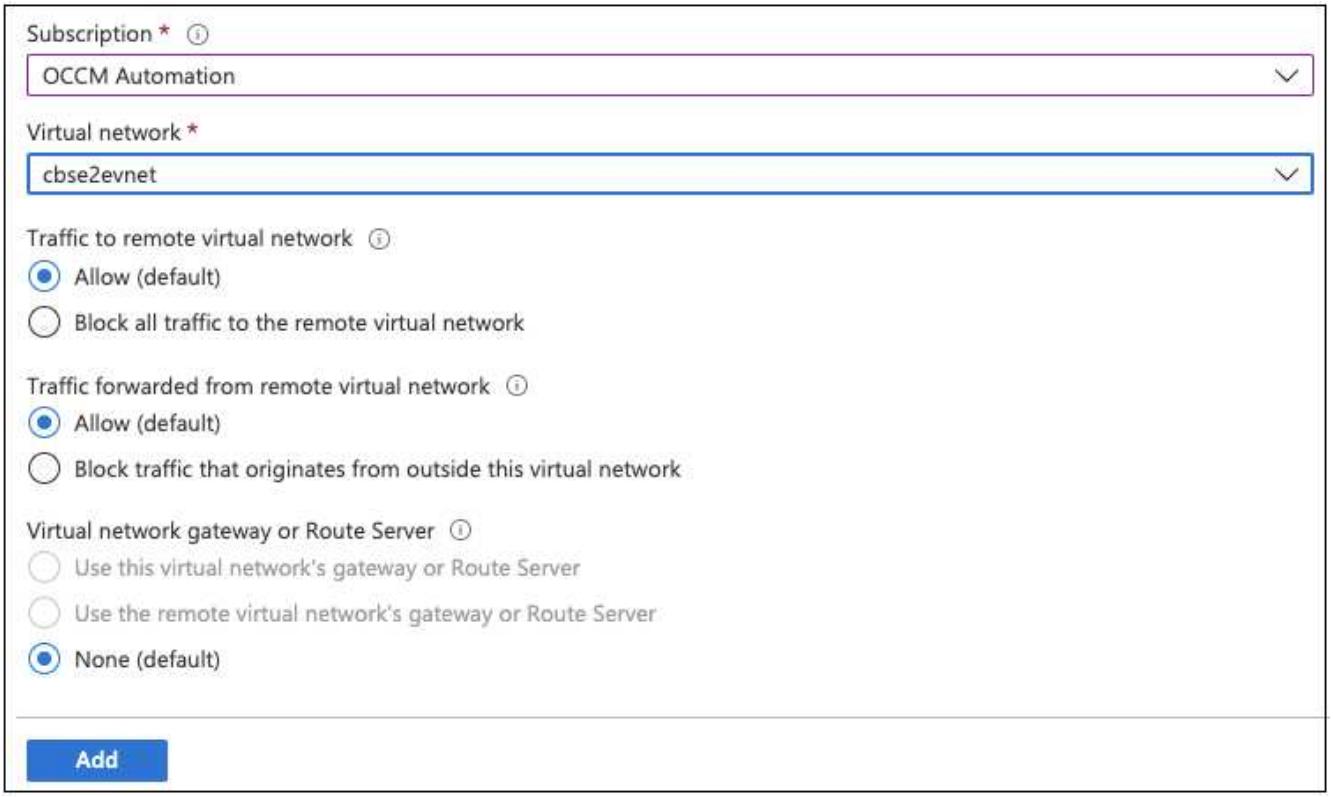
在帳戶之間設定vnet對等關係

請注意、如果您想讓BlueXP在Cloud Volumes ONTAP 不同的帳戶/地區管理您的不一致系統、則需要設定vnet對等關係。儲存帳戶連線不需要vnet對等。

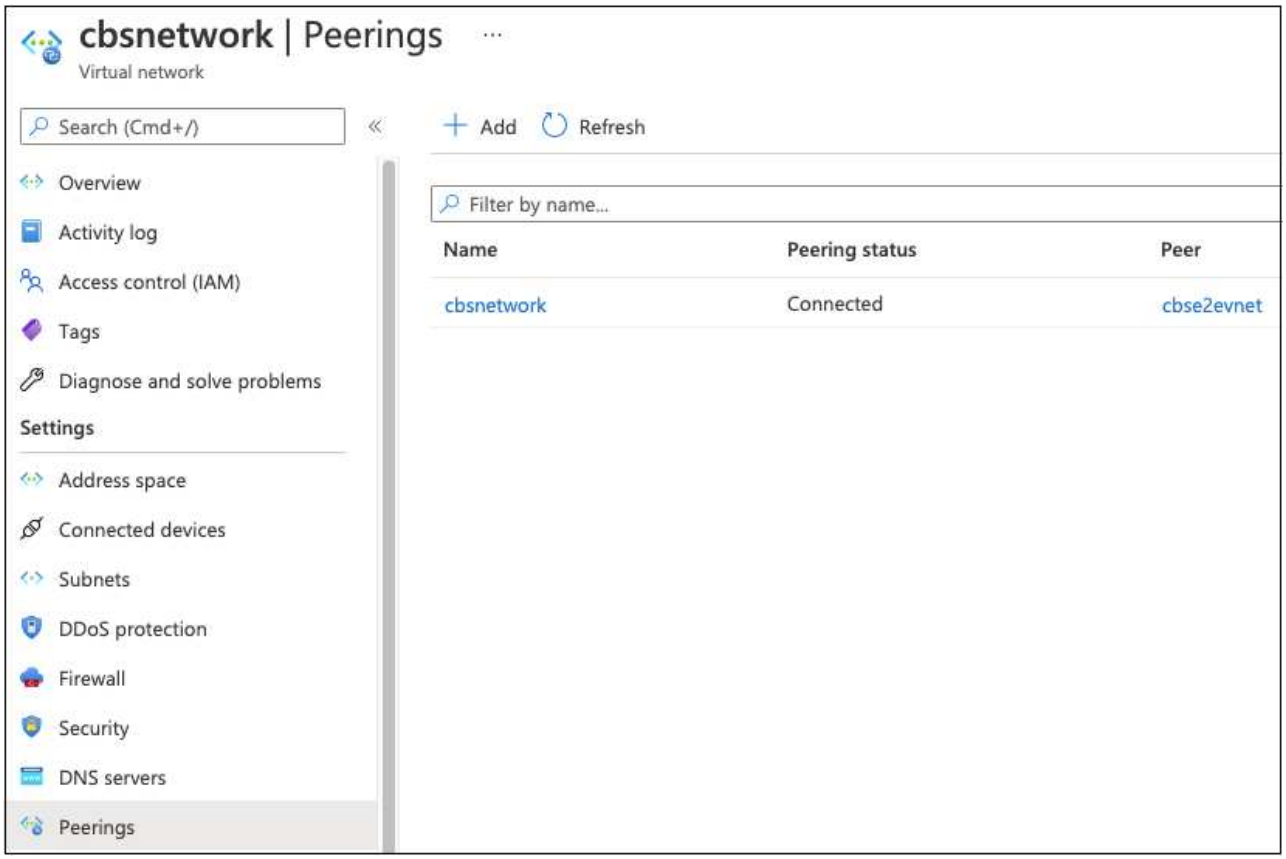
1. 登入Azure入口網站、然後從家中選取「Virtual Networks（虛擬網路）」。
2. 選取您要作為訂閱1使用的訂閱、然後按一下要設定對等的vnet。



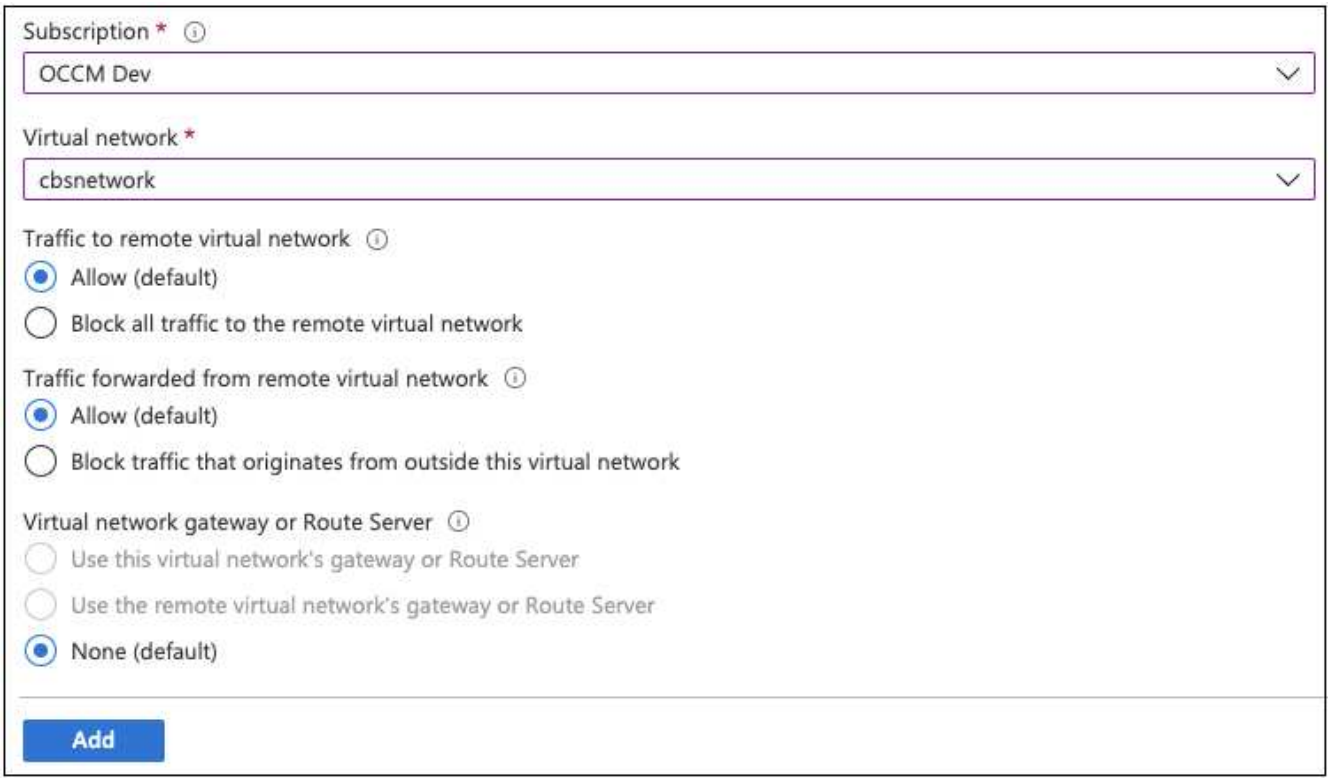
3. 選取「* cbsnetwork*」、然後從左側面板按一下「服務」、再按一下「新增」。



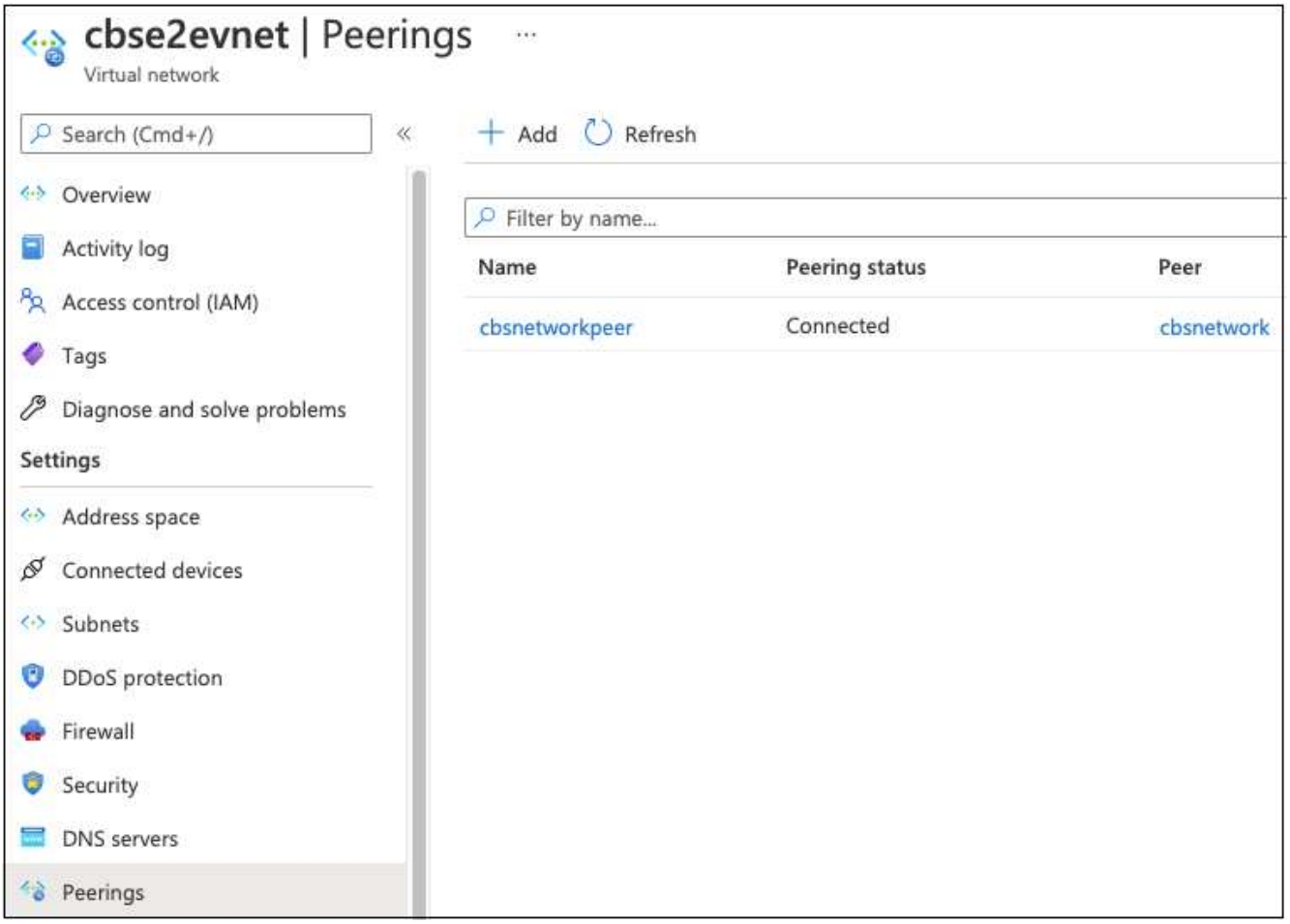
4. 在對等頁面上輸入下列資訊、然後按一下「新增」。
   - 此網路的對等連結名稱：您可以指定任何名稱來識別對等連線。
   - 遠端虛擬網路對等連結名稱：輸入名稱以識別遠端Vnet。
   - 將所有選取項目保留為預設值。
   - 在「訂購」下、選取「訂購2」。
   - 虛擬網路、請在訂購2中選取您要設定對等的虛擬網路。



5. 在訂購2 vnet中執行相同步驟、並指定訂購1的訂閱和遠端vnet詳細資料。



系統會新增對等設定。



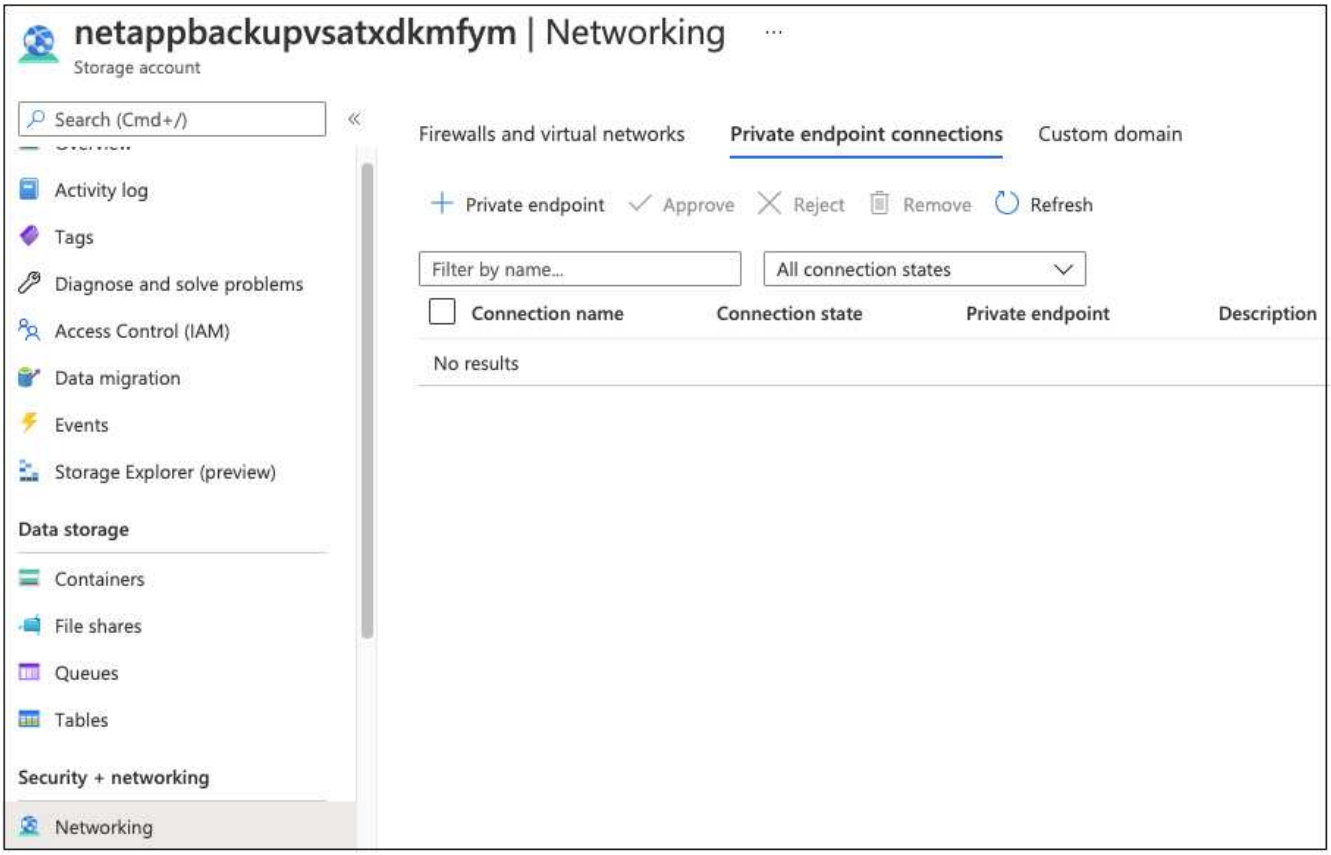
為儲存帳戶建立私有端點

現在您需要為儲存帳戶建立私有端點。在此範例中、儲存帳戶是在訂閱1中建立、Cloud Volumes ONTAP 而該系統正在訂閱2中執行。

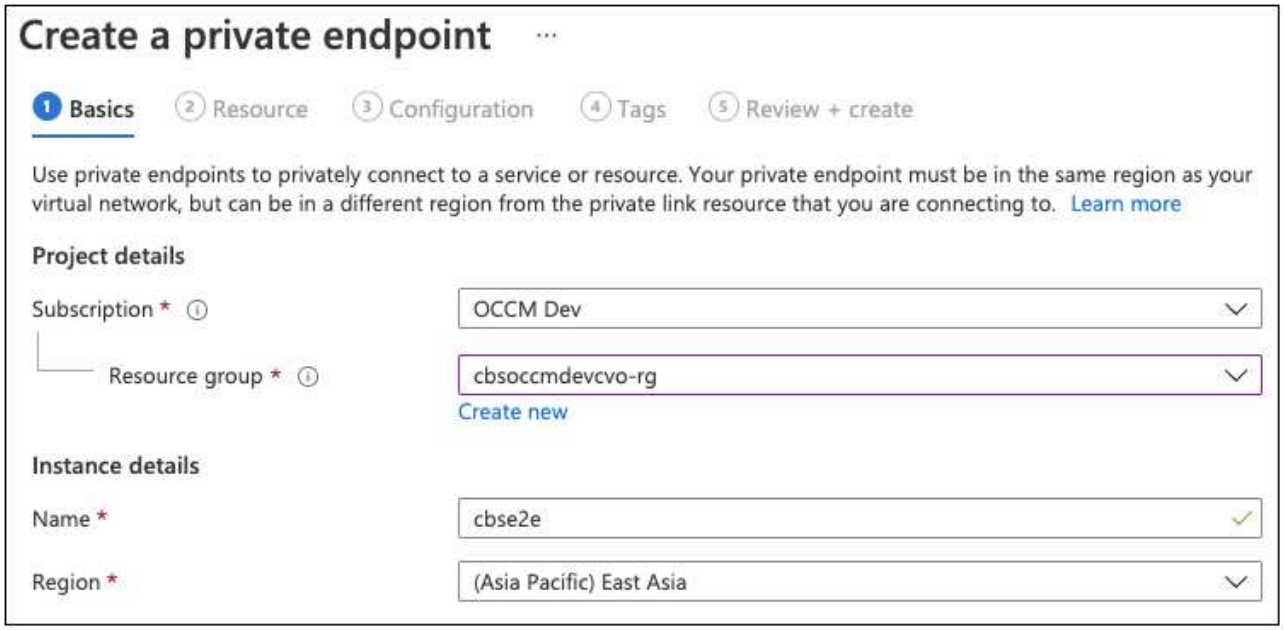
您需要網路參與者權限才能執行下列動作。

```
{
  "id": "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-
943dc25fbbce1b18/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4d97b98
b-1d4f-4787-a291-c67834d212e7",
  "properties": {
    "roleName": "Network Contributor",
    "description": "Lets you manage networks, but not access to them.",
    "assignableScopes": [
      "/"
    ],
    "permissions": [
      {
        "actions": [
          "Microsoft.Authorization/*/read",
          "Microsoft.Insights/alertRules/*",
          "Microsoft.Network/*",
          "Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read",
          "Microsoft.Resources/deployments/*",
          "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
          "Microsoft.Support/*"
        ],
        "notActions": [],
        "dataActions": [],
        "notDataActions": []
      }
    ]
  }
}
```

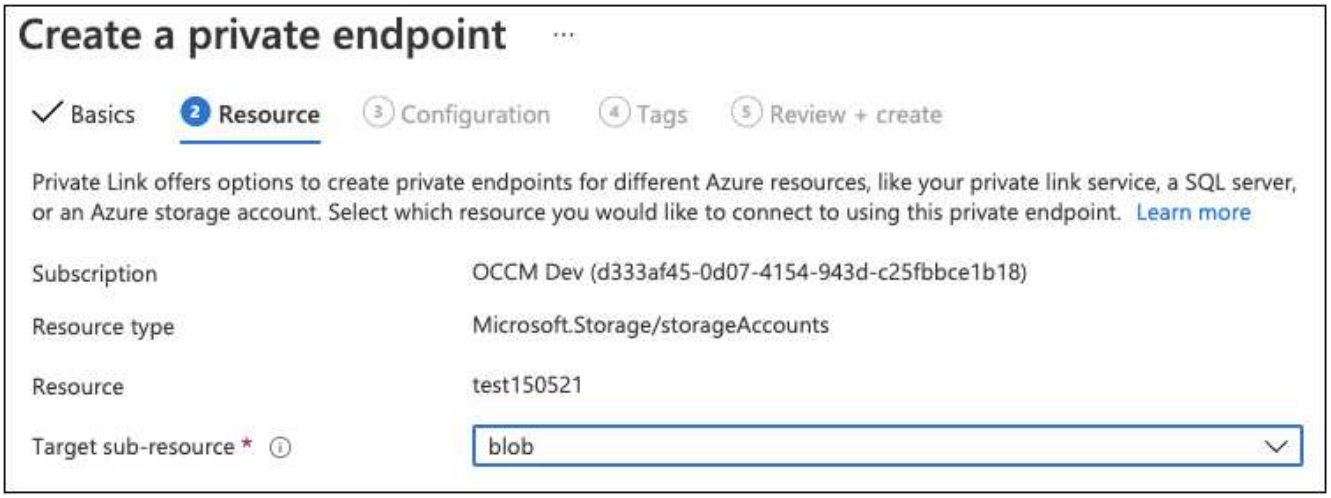
1. 移至儲存帳戶 > 網路 > 私有端點連線、然後按一下 *+ 私有端點 * 。



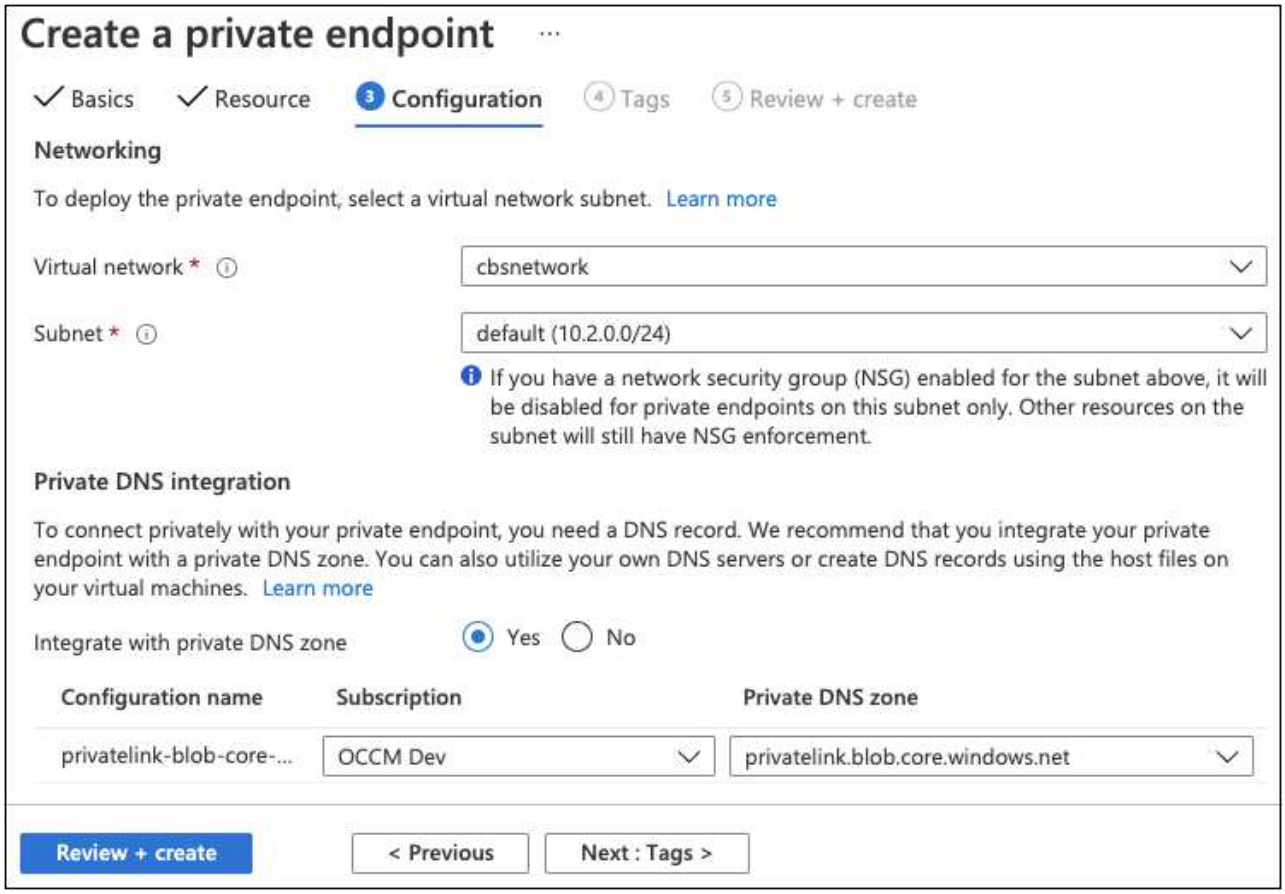
2. 在Private Endpoint _Basics頁面：
   - 選擇訂購2（部署BlueXP Connector和Cloud Volumes ONTAP 更新系統的位置）和資源群組。
   - 輸入端點名稱。
   - 選取區域。



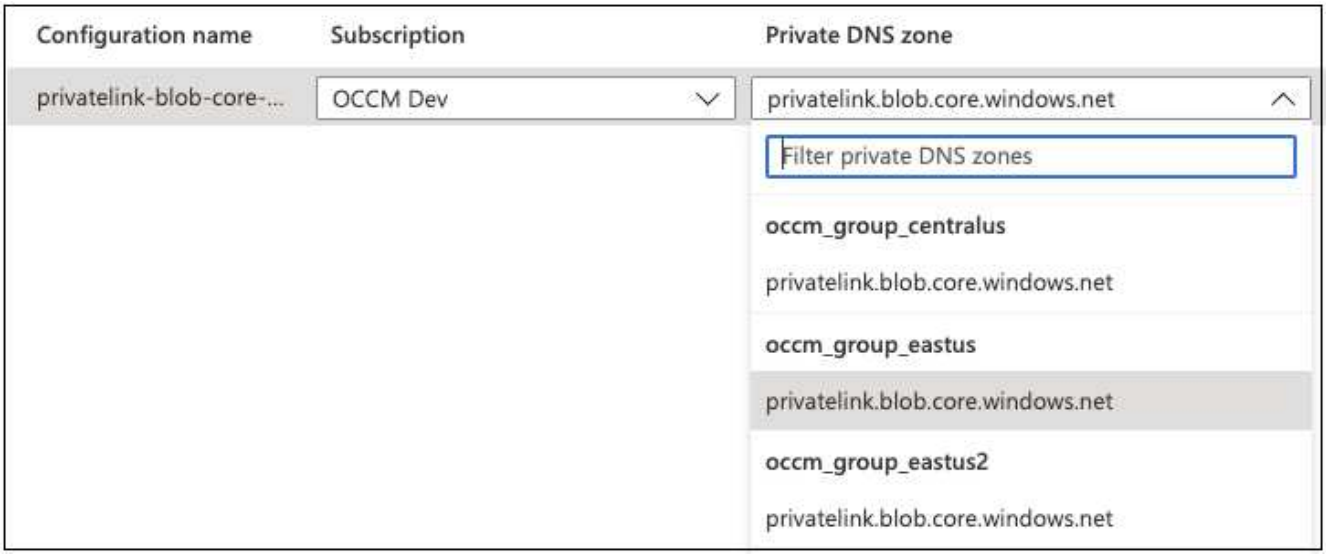
3. 在「資源_」頁面中、選取「目標子資源」做為* blob*。



4. 在「組態」頁面中：
   - 選取虛擬網路和子網路。
   - 按一下「是」選項按鈕以「與私有DNS區域整合」。



5. 在「私有DNS區域」清單中、確定已從正確的「區域」選取「私有區域」、然後按一下「檢閱+建立」。



現在儲存帳戶（訂閱1）可以存取Cloud Volumes ONTAP 以訂閱2執行的作業系統。

6. 請在 Cloud Volumes ONTAP 系統上重試啟用 BlueXP 備份與還原、這次應該會成功。

在黑暗的站台中還原 BlueXP 備份與還原資料

在無法存取網際網路的站台（稱為「私有模式」）中使用 BlueXP 備份與還原時、 BlueXP 備份與還原組態資料會備份到儲存備份的 StorageGRID 或 ONTAP S3 儲存區。如果您未來的 BlueXP Connector 主機系統發生問題、您可以部署新的 Connector 、並還原關鍵的 BlueXP 備份與還原資料。

請注意、當您在雲端供應商部署 BlueXP Connector 的 SaaS 環境中使用 BlueXP 備份與還原、或是在擁有網際網路存取權的主機系統上使用時、所有重要的 BlueXP 備份與還原組態資料都會在雲端中備份與保護。如果您對 Connector 有任何問題、只要建立新的 Connector 並新增工作環境、備份詳細資料就會自動還原。

備份的資料有兩種類型：

- BlueXP 備份與還原資料庫：包含所有磁碟區、備份檔案、備份原則及組態資訊的清單。
- 索引型錄檔案 - 包含用於搜尋與還原功能的詳細索引、可讓您在尋找要還原的 Volume 資料時、快速又有效率地進行搜尋。

此資料每天午夜備份一次、每個檔案最多保留 7 份複本。如果 Connector 正在管理多個內部部署 ONTAP 工作環境、則 BlueXP 備份與還原檔案將位於最先啟動的工作環境中的工作環境中。

BlueXP 備份與還原資料庫或索引型錄檔案中從未包含任何 Volume 資料。

將 BlueXP 備份與還原資料還原至新的 Connector

如果內部部署 Connector 發生災難性故障、您需要安裝新的 Connector 、然後將 BlueXP 備份與還原資料還原至新的 Connector 。

您需要執行 4 項工作、才能將 BlueXP 備份與還原系統恢復至正常運作狀態：

- 安裝新的BlueXP Connector
- 還原 BlueXP 備份與還原資料庫
- 還原索引型目錄檔案
- 重新探索ONTAP 所有內部的功能齊全的系統、StorageGRID 並將其整合到BlueXP UI上

一旦您確認系統恢復正常運作、建議您建立新的備份檔案。

您需要的產品

您需要從儲存備份檔案的 StorageGRID 或 ONTAP S3 儲存區存取最新的資料庫和索引備份：

- BlueXP 備份與還原 MySQL 資料庫檔案

  此檔案位於貯體中的下列位置 `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`，其名稱為 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`。

- 索引型錄備份 zip 檔案

  此檔案位於貯體中的下列位置 `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`，其名稱為 `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`。

在新的內部部署**Linux**主機上安裝新的**Connector**

安裝新的BlueXP Connector時、請確定您下載的軟體版本與安裝在原始Connector上的軟體版本相同。對BlueXP 備份與還原資料庫結構進行定期變更、可能會使較新的軟體版本與原始資料庫備份不相容。您可以 "還原備份資料庫後、將Connector軟體升級至最新版本"。

1. "在新的內部部署Linux主機上安裝BlueXP Connector"
2. 使用您剛建立的管理員使用者認證登入BlueXP。

還原 **BlueXP** 備份與還原資料庫

1. 將 MySQL 備份從備份位置複製到新的 Connector 主機。我們將使用下方的範例檔案名稱「CBS_DB_Backup_23_05_2023.SQL」。
2. 使用下列命令、將備份複製到MySQL Docker容器中：

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. 使用下列命令輸入MySQL Container Shell：

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 在Container Shell中、部署「env」。
5. 您需要MySQL資料庫密碼、因此請複製「MySQL_root_password」金鑰的值。
6. 使用下列命令還原 BlueXP 備份與還原 MySQL DB ：

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 使用下列 SQL 命令、確認 BlueXP 備份與還原 MySQL DB 已正確還原：

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

輸入密碼。

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

檢查顯示的磁碟區是否與原始環境中的磁碟區相同。

還原索引型目錄檔案

1. 將 Indexed Catalog 備份 zip 檔案（我們會使用範例檔案名稱「Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip 」）從備份位置複製到「/opt/application/NetApp/CBS 」資料夾中的新 Connector 主機。
2. 使用下列命令解壓縮「 Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip 」檔案：

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. 執行 **ls** 命令、確定已建立資料夾「 catalogdb1 」、其下方有子資料夾「變更」和「快照」。

探索**ONTAP** 您的叢集與**StorageGRID** 功能性系統

1. "探索ONTAP 所有內部環境" 您先前環境中可用的。這包括您用作 S3 伺服器的 ONTAP 系統。
2. "探索StorageGRID 您的系統"。

設定**StorageGRID** 有關支援環境的詳細資料

在StorageGRID 原始Connector設定中使用設定時、新增與ONTAP 您的不支援功能環境相關的詳細資訊 "BlueXP API"。

您需要針對ONTAP 每個將資料備份StorageGRID 到EFlash的支援系統執行這些步驟。

1. 使用下列O驗 證/權杖API擷取授權權杖。

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

此API會傳回如下回應。您可以擷取授權權杖、如下所示。


```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. 使用租戶/外部/資源API擷取工作環境ID和X-agent-ID。

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

此API會傳回如下回應。「資源識別碼」下的值代表_WorkingEnvironment ID_、而「agentId」下的值則代表_x-agent-id_。

3. 使用與工作環境相關的 StorageGRID 系統詳細資料、更新 BlueXP 備份與還原資料庫。請務必輸入StorageGRID 完整的網域名稱、以及存取金鑰和儲存金鑰、如下所示：

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

驗證 **BlueXP** 備份與還原設定

1. 選取每ONTAP 個執行中的環境、然後按一下右窗格中備份與還原服務旁的*檢視備份*。

   您應該能夠查看為磁碟區建立的所有備份。

2. 在「還原儀表板」的「搜尋與還原」區段下、按一下「索引設定」。

   請確定先前啟用「索引」目錄的工作環境仍保持啟用狀態。

3. 在「搜尋與還原」頁面中、執行幾項目錄搜尋、以確認已成功完成索引目錄還原。

重新啟動 BlueXP 備份與還原服務

您可能需要重新啟動 BlueXP 備份與還原服務。

BlueXP 備份與還原功能內建於 BlueXP Connector 中。您必須依照不同的初始步驟來重新啟動服務、視您是在雲端部署 Connector 、還是在 Linux 系統上手動安裝 Connector 而定。

步驟

1. 連線至 Connector 執行的 Linux 系統。

連接器位置	程序
雲端部署	請依照的指示進行 "連線至 Connector Linux 虛擬機器" 視您使用的雲端供應商而定。
手動安裝	登入 Linux 系統。

2. 輸入命令以重新啟動服務。

連接器位置	命令
雲端部署	`docker restart cloudmanager_cbs`
可存取網際網路的手動安裝	`docker restart cloudmanager_cbs`
無需網際網路存取的手動安裝	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。